TP Splunk : installation des forwarders

Module R5.Cyber.11, Supervision de la sécurité. TP réalisé le 07/10/2026.

Sujet

Ce TP fait suite aux TP de collecte Windows et Linux. Il consiste à envoyer les logs de deux machines vers un serveur Splunk avec des Universal Forwarders.

Le forwarder Windows est installé sur le serveur Active Directory. Il envoie les journaux Security et ForwardedEvents. Le forwarder Debian est installé sur le client Debian. Il envoie syslog et les logs Apache.

Environnement

Machine	Rôle	Adresse IP
Serveur Debian (splunk16)	Serveur Splunk, reçoit les logs	10.172.8.26
Serveur Windows (AD)	Forwarder Windows	10.172.4.12
Client Debian (localhost14)	Forwarder Debian, rsyslog et Apache	10.172.12.24

Le serveur Splunk est en version 10.4. J'ai installé le forwarder Windows en version 10.4.1. L'interface web de Splunk est sur http://10.172.8.26:8000.

Serveur Splunk : activation de la réception

Dans l'interface web, je vais dans Settings > Forwarding and receiving > Configure receiving > New Receiving Port. Je saisis 9997 et j'enregistre.

Je vérifie ensuite que le port écoute, dans un terminal sur le serveur :

```
ss -tln | grep 9997
```

Le port 9997 écoute sur 0.0.0.0, donc sur toutes les interfaces.

Forwarder Windows (serveur AD)

Installation

J'ai téléchargé le fichier .msi 64 bits du Universal Forwarder. Je l'ai lancé en administrateur sur le serveur AD. J'ai choisi Customize Options. Voici les réglages :

Dossier d'installation : le dossier par défaut, C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder.

Certificats : champs laissés vides.

Compte de service : Local System. Ce compte peut lire les journaux Security et ForwardedEvents sans configuration supplémentaire.

Écran des journaux à collecter : Security Log et Forwarded Events Log sont les deux journaux utiles ici.

Compte administrateur du forwarder : je crée un identifiant et un mot de passe.

Deployment server : champ laissé vide.

Receiving indexer : 10.172.8.26, port 9997.

L'installation se termine sans erreur.

Vérification de la configuration

Le service SplunkForwarder est en cours d'exécution :

```
Get-Service SplunkForwarder
```

Le fichier outputs.conf contient la bonne destination :

```
Get-Content "C:\Program
Files\SplunkUniversalForwarder\etc\system\local\outputs.conf"
```

```
server = 10.172.8.26:9997
```

Configuration des journaux à envoyer

Le fichier inputs.conf n'existait pas après l'installation. Aucun journal n'était donc configuré. Je l'ai créé avec PowerShell en administrateur :

```
@"
[WinEventLog://Security]
disabled = 0

[WinEventLog://ForwardedEvents]
disabled = 0
"@ | Set-Content "C:\Program
Files\SplunkUniversalForwarder\etc\system\local\inputs.conf" -Encoding ASCII
```

J'ai ensuite redémarré le forwarder :

```
Restart-Service SplunkForwarder
```

Vérification dans Splunk

Dans Search & Reporting, la recherche sur l'index _internal montre l'hôte 10.172.4.12. Cet index contient les logs de Splunk lui-même. Il prouve que le forwarder est connecté, mais pas que les journaux Windows arrivent.

Pour voir les journaux Windows, j'ai lancé cette recherche sur les 24 dernières heures :

```
index=* source=WinEventLog* earliest=-24h latest=+1d | stats count by index, host, source
```

La recherche renvoie des résultats. Les journaux Windows de l'AD arrivent dans Splunk.

Forwarder Debian (client)

Installation

J'ai d'abord relevé l'architecture de la machine :

```
dpkg --print-architecture
```

Le résultat est amd64. J'ai donc téléchargé le paquet .deb 64 bits du Universal Forwarder, puis je l'ai installé :

```
sudo dpkg -i splunkforwarder*.deb
```

Le message « complete » s'affiche. Le forwarder est installé dans /opt/splunkforwarder.

Démarrage et destination

Je démarre le forwarder pour la première fois. Il demande de créer un identifiant et un mot de passe administrateur :

```
/opt/splunkforwarder/bin/splunk start --accept-license
```

Puis j'indique le serveur Splunk :

```
/opt/splunkforwarder/bin/splunk add forward-server 10.172.8.26:9997
```

Le message « Added forwarding to: 10.172.8.26:9997 » s'affiche. Dans Splunk, l'hôte 10.172.12.24 apparaît dans l'index _internal : le forwarder est connecté.

Logs surveillés

Je vérifie d'abord les fichiers de logs :

```
ls -l /var/log/syslog /var/log/auth.log
```

Les deux fichiers font 0 octet. Le problème est expliqué dans la partie Problèmes rencontrés. Une fois rsyslog corrigé, j'ajoute les fichiers à surveiller :

```
/opt/splunkforwarder/bin/splunk add monitor /var/log/syslog -sourcetype syslog
/opt/splunkforwarder/bin/splunk add monitor /var/log/apache2/error.log -sourcetype apache_error
/opt/splunkforwarder/bin/splunk add monitor /var/log/apache2/access.log -sourcetype access_combined
```

Chaque commande répond « Added monitor of » suivi du nom du fichier.

Génération et vérification des logs Apache

Apache est en cours d'exécution (systemctl status apache2). Le fichier access.log est vide au départ. J'ouvre donc http://localhost dans Firefox sur le client et je recharge la page plusieurs fois. Le fichier access.log grossit.

Dans Splunk, je lance cette recherche sur les 60 dernières minutes :

```
index=* source="/var/log/apache2/*" | stats count by host, source, sourcetype
```

Le résultat montre 17 événements pour /var/log/apache2/access.log, avec l'hôte 10.172.12.24 et le sourcetype access_combined. Splunk extrait déjà les champs, par exemple clientip et bytes. L'adresse cliente est 127.0.0.1, car j'ai ouvert la page depuis la machine elle-même.

Les logs de /var/log/syslog arrivent aussi dans Splunk.

Problèmes rencontrés

Le port 9997 n'est pas joignable depuis l'AD

Au début, aucun événement de l'AD n'arrivait. Seul splunk16 apparaissait dans l'index _internal. Le service SplunkForwarder tournait et outputs.conf était correct. Le ping vers le serveur Splunk passait, mais le test du port échouait :

```
Test-NetConnection 10.172.8.26 -Port 9997
```

Le résultat était TcpTestSucceeded : False. Les logs du forwarder (splunkd.log) répétaient « Cooked connection to ip=10.172.8.26:9997 timed out ». Sur le serveur Debian, ufw et nftables n'existent pas. Le port 9997 écoutait bien.

Le problème venait des machines virtuelles. Après correction, le test donne TcpTestSucceeded : True et les logs du forwarder affichent « Connected to idx=10.172.8.26:9997 ».

Interface web de Splunk inaccessible

Je n'arrivais pas à ouvrir http://10.172.8.26:8000. Splunk n'était pas démarré sur le serveur. Je l'ai démarré et j'ai pu me connecter.

Aucun journal Windows dans Splunk

Une fois le forwarder connecté, l'index _internal ne montrait qu'un seul événement pour l'AD. Le fichier inputs.conf n'existait pas. Je l'ai créé comme décrit plus haut.

Les événements Windows sont arrivés avec une heure en avance. L'horloge de l'AD a environ 2 heures d'avance sur celle du Debian (15:33 contre 13:37 sur mes captures).

J’ai donc ajouté latest=+1d dans la recherche pour inclure ces événements. Je n’ai pas cherché la cause de ce décalage.

Fichiers syslog et auth.log vides sur le client Debian

Les fichiers /var/log/syslog et /var/log/auth.log faisaient 0 octet. rsyslog tournait, mais il affichait deux erreurs au démarrage : une erreur d’analyse dans /etc/rsyslog.d/02-apache2.conf et « could not interpret master config file /etc/rsyslog.conf ».

Le fichier 02-apache2.conf contenait trois fautes de syntaxe :

Ligne 3 : input(type"imfile" au lieu de input(type="imfile". Il manquait le signe égal.

Deuxième bloc : Tag="http_access sans le guillemet fermant.

Fin du deuxième bloc : Facility="Local6" sans la parenthèse fermante.

J’ai corrigé les trois fautes avec nano, puis j’ai redémarré rsyslog. Les erreurs ont disparu. Le fichier /var/log/syslog s’est rempli (1378 octets). Le fichier auth.log reste vide : il ne se remplit que lors d’une connexion ou d’un sudo.

La dernière ligne du fichier, local6.* @10.172.12.41:514, envoie une copie des logs Apache vers la machine du TP précédent. Je ne l’ai pas modifiée : elle n’a aucun effet sur Splunk, car le forwarder lit les fichiers directement.

Validation

Test	**Résultat attendu**	**Résultat**
Port 9997 sur le serveur Splunk	Écoute sur 0.0.0.0	OK
Test-NetConnection AD vers 9997	TcpTestSucceeded : True	OK après correction
Connexion du forwarder Windows	Connected to idx=10.172.8.26:9997	OK
Journaux Windows dans Splunk	Événements WinEventLog	OK
Forwarder Debian vers le serveur	Added forwarding to 10.172.8.26:9997	OK
Hôte 10.172.12.24 dans Splunk	Visible dans _internal	OK
Logs syslog dans Splunk	Événements syslog	OK
Logs Apache access.log dans Splunk	Événements access_combined	OK, 17 événements

Annexe : commandes et fichiers

Serveur Splunk (Debian)

```
ss -tln | grep 9997
/opt/splunk/bin/splunk status
```

Serveur AD (PowerShell administrateur)

```
Get-Service SplunkForwarder
Get-Content "C:\Program
Files\SplunkUniversalForwarder\etc\system\local\outputs.conf"
Test-NetConnection 10.172.8.26 -Port 9997
Restart-Service SplunkForwarder
```

Client Debian

```
dpkg --print-architecture
sudo dpkg -i splunkforwarder*.deb
/opt/splunkforwarder/bin/splunk start --accept-license
/opt/splunkforwarder/bin/splunk add forward-server 10.172.8.26:9997
ls -l /var/log/syslog /var/log/auth.log
systemctl status rsyslog --no-pager
nano /etc/rsyslog.d/02-apache2.conf
/opt/splunkforwarder/bin/splunk add monitor /var/log/syslog -sourcetype syslog
/opt/splunkforwarder/bin/splunk add monitor /var/log/apache2/error.log -sourcetype
apache_error
/opt/splunkforwarder/bin/splunk add monitor /var/log/apache2/access.log -
sourcetype access_combined
systemctl status apache2 --no-pager
```

Recherches Splunk

```
index=_internal | stats count by host
index=* source=WinEventLog* earliest=-24h latest=+1d | stats count by index, host,
source
index=* source="/var/log/apache2/*" | stats count by host, source, sourcetype
```